

Econometría ICS-294

Clase 10: Inferencia sobre un parámetro

Francisco Alfaro Medina

Universidad Técnica Federico Santa María

Teorema de Gauss-Markov

- ▶ **Teorema:** Bajo los supuestos 1 a 5, el estimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) de β es de mínima varianza entre los estimadores lineales insesgados de β .
- ▶ El estimador MCO es el estimador lineal insesgado de menor varianza (MELI / BLUE).

Supuesto 6: Normalidad de u

- ▶ Las perturbaciones u se distribuyen como $u \sim N(0, \sigma^2)$.
- ▶ Este supuesto es importante porque para realizar inferencia acerca de los β y la construcción de intervalos de confianza se necesita la distribución de sus estimadores $\hat{\beta}$ (no basta con conocer su esperanza y varianza).

Normalidad

- ▶ Como u es la suma de muchos factores distintos no observados que afectan a y , se puede apelar al teorema del límite central (TLC) para concluir que u tiene una distribución aproximadamente normal.
- ▶ Se asume que todos los factores no observados afectan a y por separado en forma aditiva. Si u es una función no aditiva de los factores no observados, entonces el argumento del TLC no puede emplearse.

Supuestos del modelo lineal clásico (MLC)

- ▶ Consisten en todos los supuestos de Gauss-Markov más el supuesto del error distribuido normalmente.
- ▶ Si se satisfacen los supuestos del MCL los estimadores de MCO son insesgados de varianza mínima, no es ya necesario restringir la comparación a estimadores lineales en y .

$$y|X \sim N(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k, \sigma^2)$$

Distribución del estimador de MCO

- ▶ Teorema: bajo los supuestos 1 a 6 se cumple $\hat{\beta}_j|X \sim N(\beta_j, \text{Var}(\hat{\beta}_j|X))$.
- ▶ Esto implica que, condicional en las variables regresoras X ,

$$\frac{\hat{\beta}_j - \beta_j}{\sqrt{\text{Var}(\hat{\beta}_j|X)}} \sim N(0, 1).$$

- ▶ Pero, recuerden que no conocemos $\text{Var}(\hat{\beta}_j)$ porque no conocemos σ^2 .
- ▶ En su lugar, vamos a usar la estimación: $\hat{\text{Var}}(\hat{\beta}_j)$.
- ▶ Nos queda que:

$$t_{\hat{\beta}_j} = \frac{\hat{\beta}_j - \beta_j}{\text{s.e.}(\hat{\beta}_j)} \sim t_{n-k-1}$$

donde $\text{s.e.}(\hat{\beta}_j) = \sqrt{\hat{\text{Var}}(\hat{\beta}_j|X)}$.

- ▶ El término en rojo va a ser clave para hacer inferencia y construir intervalos de confianza.

Test de hipótesis sobre un parámetro individual

- ▶ Tenemos el modelo poblacional

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \dots + \beta_k X_{ik} + u_i$$

- ▶ Hasta aquí, aprendimos a encontrar el estimador $\hat{\beta}$ de los β .
- ▶ Además, aprendimos a estimar su varianza y su función de distribución.
- ▶ Ahora queremos usar todo esto para testear hipótesis acerca del valor de β .

Test de hipótesis sobre un parámetro individual

- ▶ Suponga que quiere testear si el coeficiente β_j que acompaña a x_j es significativamente distinto al valor a_j . Donde a_j es una constante (un número). Es decir:

$$H_0 : \beta_j = a_j$$

$$H_1 : \beta_j \neq a_j$$

- ▶ Para el caso particular de $a_j = 0$, el test busca determinar si la variable x_j es significativa o relevante para el modelo.
Si se rechaza H_0 , entonces x_j es estadísticamente significativa.
- ▶ Para el test se usa el siguiente estadístico t construido bajo la hipótesis nula:

$$t_{\hat{\beta}_j} = \frac{\hat{\beta}_j - a_j}{s.e.(\hat{\beta}_j)} \sim t_{n-k-1}$$

- ▶ $t_{\hat{\beta}_j}$ mide en cuántas desviaciones estándar estimadas de $\hat{\beta}_j$, se aleja $\hat{\beta}_j$ de a_j .
Valores de $t_{\hat{\beta}_j}$ alejados de a_j son evidencia en contra de la hipótesis nula.

Error tipo I y Error tipo II

Realidad	Decisión	Resultado	Tipo de error
H_0 verdadera	No se rechaza H_0	Decisión correcta	–
H_0 verdadera	Se rechaza H_0	Decisión incorrecta	Error tipo I (α)
H_0 falsa	No se rechaza H_0	Decisión incorrecta	Error tipo II (β)
H_0 falsa	Se rechaza H_0	Decisión correcta	–

Errores tipo I y II

Característica	Error Tipo I (α)	Error Tipo II (β)
Definición	Rechazar H_0 cuando en realidad es verdadera.	No rechazar H_0 cuando en realidad es falsa.
Control	Se fija con el nivel de significancia (α).	Se reduce aumentando n . El poder de un test es $(1 - \beta)$.
Consecuencia	Concluir efectos inexistentes.	No detectar un efecto real.

Test de hipótesis sobre un parámetro individual

- ▶ Supongamos que se fija la probabilidad de cometer error tipo I en α . Nivel de significancia o probabilidad de rechazar H_0 cuando en realidad es verdadera.
- ▶ Sea $t_{\alpha/2}$ el percentil $(1 - \frac{\alpha}{2})100$ de la distribución t-Student de $n - k - 1$ grados de libertad.
- ▶ Si $\left| \frac{\hat{\beta}_j - a_j}{s.e.(\hat{\beta}_j)} \right| \geq t_{\alpha/2}$, se rechaza H_0 .

sem7/images/testhip.png

Test de hipótesis sobre un parámetro individual

- ▶ El anterior corresponde a un test de dos colas.
- ▶ Un nivel de significancia del 5 % es el valor más común.
- ▶ Esto significa que de todas las muestras aleatorias que se pueden tomar, en un 5 % de ellas se rechaza equivocadamente la hipótesis nula.
- ▶ Si se rechaza H_0 a un nivel de significancia de α , entonces también se rechaza para niveles de significancia más altos. Por ejemplo, si una variable es significativa al 1 %, entonces también lo es al 5 %, al 10 %, 20 %, etc.
- ▶ Recuerde que $t_n \rightarrow N(0, 1)$ cuando $n \rightarrow \infty$.

Intervalos de Confianza para un Parámetro Individual

- El intervalo de confianza al $(1 - \alpha)100\%$ para β_j es:

$$\hat{\beta}_j - t_{\alpha/2}\text{s.e.}(\hat{\beta}_j) \leq \beta_j \leq \hat{\beta}_j + t_{\alpha/2}\text{s.e.}(\hat{\beta}_j)$$

- Esto nos indica que con un $(1 - \alpha)100\%$ de confianza, β_j estará dentro de ese intervalo.
- Si β_j no está en el intervalo, entonces se rechaza la hipótesis nula al $(\alpha 100\%)$ de significancia.

Ejemplo: Datos

Consideremos el modelo de regresión lineal:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 \text{educ}_i + \beta_2 \text{IQ}_i + u_i$$

donde queremos evaluar la hipótesis de que, después de tener en cuenta el IQ, la educación no tiene efecto en el salario.

sem7/images/tabla.png

Ejemplo de Test de Hipótesis

1. **Paso 1:** Planteamos las hipótesis:

$$H_0 : \beta_1 = 0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \beta_1 \neq 0$$

2. **Paso 2:** Calculamos el estadístico t:

$$t_{\hat{\beta}_1} = \frac{42,0576 - 0}{6,5498} = 6,4212$$

3. **Paso 3:** Regla $\Rightarrow$ rechazamos H_0 si $|6,42| > t_{2,5}$, con $gl=932$.
4. **Paso 4:** Dado que $|6,42| \geq 1,96$, rechazamos H_0 . Con un nivel de significatividad del 5 %, concluimos que β_1 es significativamente diferente de cero.

Ejemplo

- ▶ Tomemos $\alpha 100 = 5\% \rightarrow t_{\alpha/2} = 1,96$
- ▶ Recordando la fórmula:

$$\hat{\beta}_1 - t_{\alpha/2} \text{s.e.}(\hat{\beta}_1) < \beta_1 < \hat{\beta}_1 + t_{\alpha/2} \text{s.e.}(\hat{\beta}_1)$$

- ▶ Reemplazando:

$$42,0576 - 1,96 \times 6,5498 < \beta_1 < 42,0576 + 1,96 \times 6,5498$$

- ▶ Entonces:

$$29,22 < \beta_1 < 54,895$$

- ▶ Esto significa que con 95 % de confianza, β_1 está entre esos valores.

[LINK ejercicio.](#)

Valor-p (p-value)

¿Cuál es el menor nivel de significancia al que se habría rechazado la hipótesis nula?

Este nivel se conoce como el valor-p de la prueba.

El valor-p es la probabilidad de observar un estadístico t tan extremo como el que se encontró si la hipótesis nula es verdadera.

Esto significa que valores-p pequeños son evidencia contra la hipótesis nula.

Valor-p

sem6//images/output (2).png

Tests de una cola

- ▶ Estos tests consideran hipótesis del tipo:
 - ▶ $H_0 : \beta_j = a_j$
 - ▶ $H_1 : \beta_j > a_j$
- ▶ Valores negativos del estadístico $t_{\hat{\beta}_j}$ no representan evidencia en contra de la hipótesis nula.

sem7/images/image.png

Ejemplo: ecuación de salarios

Consideremos el modelo

$$\log(\text{wage}) = \beta_0 + \beta_1 \text{educ} + \beta_2 \text{exper} + \beta_3 \text{tenure} + u$$

donde **educ** son años de educación, **exper** son años de experiencia y **tenure** son años de permanencia en la firma.



sem7/images/salarios.png

Ejemplo: ecuación de salarios

Se busca testear si hay retornos positivos a la experiencia.

- ▶ Paso 1: $H_0 : \beta_2 = 0$, $H_1 : \beta_2 > 0$
- ▶ Paso 2: El estadístico t es $t_{\hat{\beta}_2} = \frac{0,0041}{0,0017} \approx 2,41$
- ▶ Paso 3: Comparar $t_{\hat{\beta}_2}$ contra $t_{0,05}$. En este caso hay $n - k - 1 = 522$ gl, por lo que podemos usar valores de la normal. El valor crítico a un nivel de significancia del 5 % es 1.645.
- ▶ Paso 4: Por lo tanto, $2,41 > 1,645$ y se concluye que β_2 es estadísticamente mayor que 0 con un nivel de significancia del 5 %.

Ejercicio de cierre

En el modelo de salarios se obtiene:

$$\hat{\beta}_{educ} = 0,075, \quad se(\hat{\beta}_{educ}) = 0,025.$$

Queremos testear $H_0 : \beta_{educ} = 0$ contra $H_1 : \beta_{educ} \neq 0$, con $\alpha = 5\%$.

1. Calcule el estadístico t .
2. Use el valor crítico aproximado 1,96. ¿Rechaza H_0 ?
3. Interprete el resultado.

Respuesta:

$$t = \frac{0,075 - 0}{0,025} = 3.$$

Como $|3| > 1,96$, rechazamos H_0 . La educación tiene un efecto estadísticamente distinto de cero al 5%.

Conclusiones

- ▶ Hemos visto cómo se puede hacer tests de hipótesis simples sobre estimadores del MCO.
- ▶ El test más importante es determinar si el parámetro es significativamente diferente de cero.
- ▶ El estadístico t compara la distancia entre el estimador y el valor nulo en unidades de error estándar.
- ▶ Los intervalos de confianza y los valores- p entregan formas complementarias de reportar evidencia estadística.